

Diszkrét matematika 1

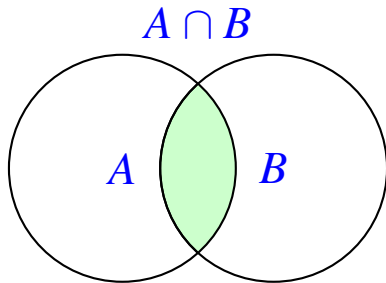
Halmazok

Mérai László

Komputeralgebra Tanszék

2026 tavasz

Halmazok



Halmazok

- Mi **naiv** halmazelmélettel foglalkozunk:
halmazok = elemek gondolati burka
- azonban ez nem a mindig elég

Russell paradoxon (Bertrand Russell, 1872 - 1970)

- Egy halmaz legyen **jó**, ha nem eleme saját magának.
- Egy halmaz legyen **rossz**, ha eleme saját magának.
- Legyen **A** a **jó** halmazok halmaza.
- Ekkor **A** **jó** vagy **rossz**?



- Ha **A** **jó** halmaz $\implies$ **A** eleme önmagának (definíció szerint) $\implies$ **A** **rossz** ⚡
- Ha **A** **rossz** halmaz $\implies$ **A** **nem** eleme önmagának (definíció szerint)
 $\implies$ **A** **jó** ⚡

Halmazok

- Mi **naiv** halmazelmélettel foglalkozunk:
halmazok = elemek gondolati burka

Meghatározottsági axióma

Egy halmazt az elemei egyértelműen meghatároznak.

Speciálisan:

- Két halmaz pontosan akkor **egyenlő**, ha **ugyanazok** az elemeik.

$$\{1, 2, 3\} = \{3, 2, 1\} = \{1, 3, 2\} = \dots$$

- Egy halmaznak egy elem csak **egyszer** lehet eleme.

$$\{1, 2, 3\} = \{1, 1, 2, 3\} = \{1, 1, 2, 2, 3\} = \{1, 1, 2, 2, 3, 3\} = \dots$$

- **Üres halmaz**: $\emptyset = \{\}$. **Figyelem** $\emptyset \neq \{\emptyset\}$!

Művelet halmazokkal – metszet

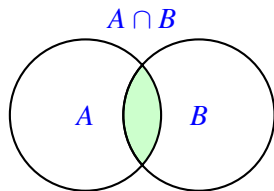
Definíció

Legyen A, B két halmaz. A és B **metszete**,

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}. \text{ Általában: legyen } \mathcal{A}$$

egy **halmazrendszer** (halmaz, mely elemei halmazok). Ekkor

$$\cap \mathcal{A} = \cap_{A \in \mathcal{A}} A = \{x : \forall A \in \mathcal{A}, x \in A\}.$$



Példa

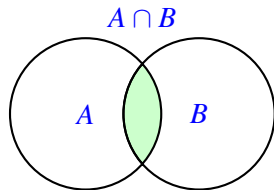
- $\{a, b, c\} \cap \{b, c, d\} = \{b, c\} = \cap \{\{a, b, c\}, \{b, c, d\}\}$
- $\left\{M \in \mathbb{R}^{2 \times 2} : M \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \mathbf{0}\right\} \cap \left\{M \in \mathbb{R}^{2 \times 2} : M \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \mathbf{0}\right\} = \{\mathbf{0} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}\}$

Művelet halmazokkal – metszet

A metszet tulajdonságai

Állítás (Biz.: HF)

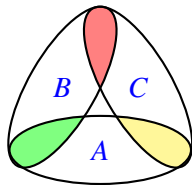
1. $A \cap \emptyset = \emptyset$
2. $A \cap B = B \cap A$ (kommutativitás)
3. $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ (asszociativitás)
4. $A \cap A = A$
5. $A \subset B \Leftrightarrow A \cap B = A$



Diszjunkt halmazok

Definíció

- Az A, B halmazok **diszjunktak**, ha $A \cap B = \emptyset$.
- Legyen $\mathcal{A}$ egy halmazrendszer (halmaz, mely elemei halmazok). Ekkor $\mathcal{A}$ **diszjunkt**, ha $\cap \mathcal{A} = \emptyset$.
- Legyen $\mathcal{A}$ egy halmazrendszer (halmaz, mely elemei halmazok). Ekkor $\mathcal{A}$ elemei **páronként diszjunktak**, ha
$$\forall A, B \in \mathcal{A}, A \neq B : A \cap B = \emptyset$$



Megjegyzés:

- páronként diszjunkt $\implies$ diszjunkt
- **de** diszjunkt $\not\implies$ páronként diszjunkt

Példa

- Legyen $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 3\}$, $C = \{2, 3\}$. A, B, C diszjunktak, de **nem** páronként diszjunktak.

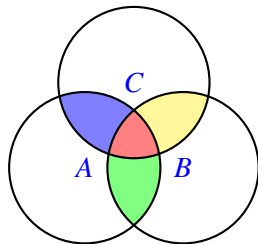
Művelet halmazokkal

Az unió és metszet disztributivitása.

Állítás

Legyenek A, B, C tetszőleges halmazok. Ekkor

1. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
2. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$



Bizonyítás.

1. $x \in A \cap (B \cup C) \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B \cup C.$

Így x pontosan akkor eleme a baloldálnak, ha

$$(x \in A) \wedge (x \in B \cup C) \iff (x \in A) \wedge ((x \in B) \vee (x \in C))$$

Mivel az $\wedge$ és $\vee$ disztributív (ld. műveleti tábla), ez ekvivalens azzal, hogy :

$$x \in A \wedge x \in B \text{ vagy } x \in A \wedge x \in C,$$

azaz $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C).$

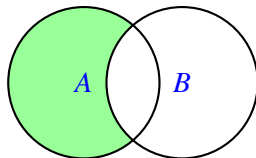
2. HF, hasonló

Különbség, komplementer

Definíció

Két A, B halmaz **különbsége**

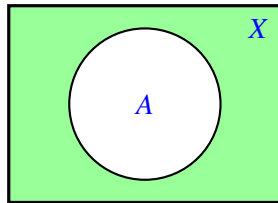
$$A \setminus B = \{a \in A : a \notin B\}$$



Definíció

Legyen X egy rögzített alaphalmaz. Ekkor A halmaz **komplementere**

$$\bar{A} = X \setminus A = \{a \in X : a \notin A\}.$$



Állítás (Biz.: HF)

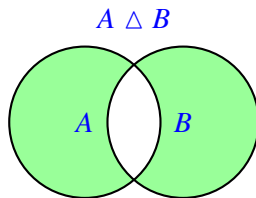
- $A \subset B \iff \bar{B} \subset \bar{A}$
- $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$ (1. de Morgan szabály)
- $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$ (2. de Morgan szabály)

Szimmetrikus differencia

Definíció

Két A, B halmaz **szimmetrikus differenciája**

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$



Állítás (Biz.: HF)

Ekvivalens definíció a szimmetrikus differenciára

$$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B) = \{a : (a \in A) \oplus (a \in B)\}$$

Hatványhalmaz

Definíció

Egy A halmaz **hatványhalmaza** $\mathcal{P}(A) = 2^A = \{B : B \subset A\}$, A összes részhalmazának halmaza.

Példa

- $\mathcal{P}(\emptyset) = 2^\emptyset = \{\emptyset\}$ (egyelemű halmaz!)
- $\mathcal{P}(\{a\}) = 2^{\{a\}} = \{\emptyset, \{a\}\}$
- $\mathcal{P}(\{a, b\}) = 2^{\{a, b\}} = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$

Egy **véges** A halmaz elemszámát jelöljük $|A|$ -val.

Állítás (Biz. később)

Legyen A egy véges halmaz. Ekkor $|\mathcal{P}(A)| = |2^A| = 2^{|A|}$.